Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный университет
Факультет прикладной математики и информатики
Кафедра компьютерных технологий и систем

ОТЧЁТ

по дисциплине «Компьютерная графика»
на тему: «Свет и цвет в компьютерной графике»

Выполнил:
студент 3 курса
группы 4
Гончаренко А. И.

Минск — 2026

1. Введение

Компьютерная графика базируется на физических и физиологических аспектах восприятия света и цвета. Свет — это электромагнитное излучение в видимом диапазоне, а цвет — субъективная характеристика, возникающая при воздействии излучения на зрительную систему человека. Понимание этих основ необходимо для корректной работы с изображениями, цветовыми моделями и устройствами ввода-вывода.

2. Физические основы света

Видимый свет занимает диапазон длин волн примерно от 380 до 750 нм. Монохроматическое излучение соответствует одной длине волны, а белый свет — смеси многих длин волн. Глаз человека содержит палочки и колбочки: палочки отвечают за сумеречное зрение, колбочки — за цветовое. Существует три типа колбочек, чувствительных к коротким, средним и длинным волнам, что лежит в основе аддитивной модели RGB.

3. Цветовые модели

В компьютерной графике применяются различные цветовые модели. RGB — аддитивная модель, используемая в мониторах. CMY/CMYK — субтрактивная модель для печати. Модель CIE XYZ является аппаратно-независимой эталонной системой, а HSV и HSL — интуитивными перцепционными моделями, разделяющими яркость и цветность. Выбор модели зависит от задачи: отображение на экране, печать или обработка изображений.

4. Восприятие цвета

Цветовое восприятие объясняется теорией оппонентных цветов: красный—зелёный, синий—жёлтый, чёрный—белый. Важными эффектами являются метамерия, адаптация и константность цвета. Эти свойства учитываются при калибровке устройств и построении систем управления цветом.

5. Заключение

Свет и цвет — фундаментальные понятия компьютерной графики. Знание физики света, биологии зрения и цветовых моделей позволяет корректно синтезировать, обрабатывать и воспроизводить изображения. В дальнейшем эти принципы применяются в рендеринге, обработке изображений и полиграфии.